موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الفأر A: يموت لأن التوكسين مادة سامة ولم تكن له حماية.	0,5	6
الفأر B: يعيش لأن الأناتوكسين حرّض عضويته على إنتاج أجسام مضادة نوعية ضد التوكسين خلال 15 يومًا، فاكتسب ذاكرة مناعية.	0,75	
الفأر C: يعيش لأن المصل المحقون يحتوي على أجسام مضادة جاهزة أبطلت مفعول التوكسين.	0,75	
2) الفأر B: **التلقيح** ؛ الفأر C: **الاستمصال (العلاج بالمصل)**.	2×0,5	
3) التلقيح: حماية بطيئة الظهور (أيام) لكنها **طويلة المدى** ؛ الاستمصال: حماية **فورية** لكنها **مؤقتة** (قصيرة المدى).	1	
4) استجابة مناعية نوعية **ذات وساطة خلطية**.	1	
الجزيئات المسؤولة: **الأجسام المضادة** التي ترتبط بالمستضد (التوكسين) وتشكل معقدًا مناعيًا يبطل مفعوله.	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) النمط النووي: ترتيب صبغيات الخلية في أزواج متماثلة حسب الطول وموقع الجزيء المركزي.	0,75	6
الشخص **ذكر** لأن زوج صبغياته الجنسية XY.	0,75	
2) خلية جسمية: 46 صبغيًا ($2n = 46$) ؛ مشيج: 23 صبغيًا ($n = 23$).	2×0,5	
3) $22 + X$ أو $22 + Y$	2×0,5	
4) تحتوي الأمشاج على نصف عدد الصبغيات ($n = 23$)، وعند الإلقاح يتحد مشيج ذكري (23) بمشيج أنثوي (23) فتتشكل بيضة ملقحة تحتوي 46 صبغيًا.	1,25	
5) حدث خلل أثناء تشكل الأمشاج عند أحد الأبوين: لم تنفصل نسختا الصبغي 21، فأعطى مشيجًا به 24 صبغيًا، وبعد الإلقاح بمشيج عادي (23) تتشكل بيضة بـ 47 صبغيًا.	1,25	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الزلزال: اهتزازات مفاجئة وسريعة لسطح الأرض ناتجة عن تحرر طاقة في باطنها.	1	**8**
البؤرة: نقطة في باطن الأرض تنشأ فيها الهزة ؛ **المركز السطحي:** النقطة على سطح الأرض الواقعة عموديًا فوق البؤرة.	2×0,5	
2) تقترب الصفيحة الإفريقية من الصفيحة الأوراسية (حركة تقارب)، فتتراكم الضغوط في الصخور حتى تنكسر فجأة وتتحرر الطاقة على شكل موجات زلزالية، لذلك تتكرر الزلازل في شمال الجزائر.	2	
3) جهاز **السيسموغراف (راسم الزلازل)** ، ويقدم منحنى يسمى **السيسموغرام**.	2×0,5	
4) من الإجراءات: احترام قواعد البناء المضاد للزلازل ، تجنب البناء فوق الفوالق والأراضي الهشة ، التوعية والتدريب على الإخلاء ، المراقبة الدائمة بشبكات رصد الزلازل.	3×0,5	
5) الاحتماء تحت طاولة متينة وحماية الرأس ، الابتعاد عن النوافذ والزجاج ، عدم التدافع والخروج بهدوء بعد توقف الهزة نحو مكان مفتوح.	3×0,5	